



Proponer mejoras técnicas para la implementación de sistemas de gestión de energía y lineamientos de eficiencia energética en sectores económicos (público, industrial y residencial)

RESUMEN EJECUTIVO

Proponer mejoras técnicas para la implementación de sistemas de gestión de energía y lineamientos de eficiencia energética en sectores económicos (público, industrial y residencial)

RESUMEN EJECUTIVO



Dirección General de Eficiencia Energética - DGEE

Proyecto

Proyecto Distribución Eléctrica 4.0

Estudio

Proponer mejoras técnicas para la implementación de sistemas de gestión de energía y lineamientos de eficiencia energética en sectores económicos (público, industrial y residencial)

Resumen Ejecutivo

Lima - Perú, agosto 2022

CONTENIDO

1. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL D.S. N° 011-2021-EM.....	5
2. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES, E ILUMINACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO INCLUYENDO A LAS EDE	9
3. PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL	12
4. PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL.....	13

Resumen ejecutivo

1. Cumplimiento de las Disposiciones Complementarias Finales del D.S. N° 011-2021-EM

1.1. Criterios para la realización de auditorías energéticas

1.1.1. Finalidad

Establecer los criterios para la elaboración de las auditorías energéticas en las entidades del Sector Público, a fin de optimizar los consumos energéticos, por ende, reducir las facturaciones por consumo de energía, a fin de coadyuvar al desarrollo energético sostenible del país.

Mediante un Diagnóstico de Eficiencia Energética, cuyo formato se aprobará mediante Resolución Directoral de la DGEE, se recogerá la información relevante respecto al uso del recurso energético y los mecanismos fijados por la entidad para la implementación de las buenas prácticas de eficiencia energética, indicándose referencialmente a manera de recomendación los alcances de la auditoría que debe ser efectuada. No obstante, corresponde a la entidad la decisión final de la dimensión de la auditoría según sus posibilidades técnicas y económicas.

1.1.2. Etapas y criterios para la elaboración de una auditoría energética tipos I, II y III

Los presentes criterios han sido desarrollados en etapas, con el fin de servir como guía para la elaboración de una auditoría energética, a ser desarrollada por un Auditor Energético certificado o Empresa de Servicios Energéticos calificada técnica y legalmente para ello.

- **ETAPA 1: Recopilación de Información Preliminar (Tipos I, II y III):** Esta etapa busca recopilar información de las características del espacio físico a auditar, además de las actividades de la entidad.
- **ETAPA 2: Revisión de la Facturación de Energéticos (Tipos I, II y III):** En esta etapa, la entidad proporciona al auditor las facturas de consumo de todos los energéticos utilizados de los últimos dos (02) años, así como las características del suministro eléctrico, tarifa y tipo de combustibles utilizados, además de solicitar al proveedor del servicio de energía eléctrica la curva de carga promedio mensual.

- **ETAPA 3: Recorrido de las Instalaciones (Tipos I, II y III):** Comprende la realización de recorridos por las instalaciones para localizar e inventariar los equipos generadores y consumidores de energía.
- **ETAPA 4: Campaña de Mediciones (Tipos I, II y III):** Comprende la instalación de los instrumentos y equipos de medición debidamente calibrados que son requeridos para evaluar los puntos y/o equipos consumidores de energía elegidos.
- **ETAPA 5: Evaluación de Registros (Tipos I, II y III):** Involucra la evaluación, validación y análisis de los registros obtenidos en la campaña de mediciones.
- **ETAPA 6: Identificación de Oportunidades de Mejoras en Eficiencia Energética (Tipos I, II y III):** En esta etapa se identifican las oportunidades de mejora, determinando el potencial de ahorro energético, los equipos críticos y recomendándose las alternativas técnicas de mejoramiento y/o sustitución.
- **ETAPA 7: Evaluación Técnica Económica de las Mejoras planteadas (Tipos I, II y III):** Se evalúan los aspectos técnicos económicos, su costo y viabilidad de implementación, considerando el retorno de la inversión y las oportunidades identificadas para establecer cuantitativamente el ahorro económico y energético, dentro de los cuales, deberá incluirse el costo del kWh evitado o ahorrado, con el fin de compararlo con los costos sin las mejoras planteadas.
- **ETAPA 8: Informe de Auditoría Energética (Tipos I, II y III):** El informe final de la auditoría energética debe contener una línea de base, su análisis, las oportunidades de mejora del desempeño energético propuestas, la evaluación técnico económico de estas medidas, así como las expectativas de ahorro a nivel energético y económico que podría alcanzarse con su implementación.
- **ETAPA 9: Propuesta de Implementación de Mejoras:** Las propuestas de implementación de mejoras también podrán considerar la utilización constante de tecnologías de auditoría energética de última generación presentes en el mercado peruano, las cuales permitirán una administración o gestión de la energía a través del monitoreo en línea de sus consumos energéticos (entre otros indicadores) de forma inmediata, las mismas que deberán estar incluidas en el Informe Final de Auditoría.
- **ETAPA 10: Selección de los proyectos a implementar (Tipo III):** Para seleccionar los proyectos a implementar, se debe considerar el presupuesto disponible de la entidad para los proyectos a implementar y los objetivos, necesidades y expectativas de la Entidad.
- **ETAPA 11: Formulación del proyecto para obtener financiamiento (Tipo III):** Con los resultados de la auditoría energética, la evaluación técnico-financiera de las mejoras propuestas a implementar y la información procedente de los proveedores en la evaluación de las mejoras propuestas, se elaborará un informe que sirva a la entidad para desarrollar el perfil de un proyecto de inversión pública de acuerdo a la “Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil (2014)”.
- **ETAPA 12: Identificación de fuentes de financiación. (Tipo III):** Determinado el/los proyecto/s que necesitan ser financiados, el Auditor Energético o Empresa de Servicios energéticos junto con la entidad hará un mapeo de alternativas de financiamiento.
- **ETAPA 13: Presentación del (los) proyectos ante la fuente de financiación (Tipo III):** El Auditor Energético o Empresa de Servicios energéticos deberá acompañar a la entidad en la etapa de evaluación de los requerimientos por parte de la institución financiera, para realizar un informe de formulación de proyecto y proyectar los documentos solicitados por la fuente de financiación.

1.1.3. Reporte y monitoreo de información

Las entidades del Sector Público a través de sus Oficinas Generales de Administración o quien haga sus veces, registrarán en la plataforma de monitoreo habilitada por la DGEE los proyectos de mejora recomendados e implementados procedentes de la auditoría energética; asimismo, adjuntarán el resumen ejecutivo del informe final de auditoría, el cronograma de implementación de mejoras y los valores de los indicadores

mínimos de consumo energético que les correspondan y que son el resultado de la auditoría energética desarrollada en la entidad.

1.2. Lineamientos para otorgamiento del reconocimiento de acciones de energía eficiente y sostenible

1.2.1. Objeto

El Sello de Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible (REES), es otorgado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de su órgano directivo, la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), como un distintivo a aquellos organismos del sector público y privado, a nivel nacional, que demuestren un alto compromiso y liderazgo en el uso eficiente y sostenible de la energía mediante acciones de eficiencia energética y buenas, contribuyendo directamente en la reducción del consumo de energía y de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo a los compromisos del sector energía expresadas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

Así, el REES busca fomentar la implementación de actuaciones del sector público y privado que contribuyan al desarrollo sostenible y promuevan la implementación de medidas para la reducción de emisiones de GEI, sumado a la generación de una cultura organizacional sobre el uso óptimo de los recursos energéticos, así como la promoción de la igualdad de género.

1.2.2. Categorización del REES

El REES está categorizado en tres niveles:

- Sello de Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible Categoría Oro
- Sello de Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible Categoría Plata
- Sello de Reconocimiento de Energía Eficiente y Sostenible Categoría Bronce

1.2.3. Reconocimientos

- Reconocimiento por cada acción que aporta a las NDC
- Reconocimiento por la mejora continua de energía sostenible

1.2.4. Disposiciones específicas

- **Puntajes exigidos en cada categoría de REES:** Para que las entidades postulantes alcancen una categoría del REES se exige alcanzar con los puntajes:

Tabla Nº 2: Puntaje para el otorgamiento del REES en cada categoría

CATEGORÍA	PUNTAJE
Oro	Mayor o igual a 80 puntos
Plata	De 50 a 79 puntos
Bronce	De 20 a 49 puntos

- **Criterios para alcanzar las categorías del REES:** Para categoriza el REES en los niveles oro, plata y bronce, se utilizan 4 criterios:
 - Reducción de consumo energético (eléctrico y/o combustible)
 - Implementación de buenas prácticas para el uso eficiente de la energía

- Desarrollo de auditorías energéticas.
- Personal dedicado a la gestión de la energía.
- **Vigencia y permanencia del REES:** La obtención del REES entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de Otorgamiento. Este reconocimiento tendrá una validez por un periodo de 2 años, tiempo que permitirá tanto a las entidades públicas y privadas implementar nuevas acciones de energía eficiente y sostenible con el fin de mejorar o mantenerse en su categoría. Por lo que las aperturas a nuevas convocatorias para postular al Sello serán de cada dos (02) años.
- **Criterios Generales para la entidad postulante:** Con la finalidad de que la entidad postulante demuestre las condiciones legales para realizar sus actividades económicas.

1.3. Procedimiento para reportar al sistema MRV

1.3.1. Objetivo

El presente procedimiento está orientado al seguimiento del desempeño de las acciones de ahorro de energía implementadas por diversas instituciones de los sectores públicos y privados, mediante el acceso a la información sobre los progresos realizados (o no) en las medidas adoptadas para mejorar su eficacia a efectos de fomentar el progreso hacia los objetivos relacionados con el cambio climático, la reducción del consumo de energía y de gases de efecto invernadero (GEI), conforme con los compromisos del sector energía expresadas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).

1.3.2. Disposiciones Generales

La entidad que, en base al desarrollo de una auditoría energética u otro mecanismo, cuente con medidas de eficiencia energética recomendadas e implementadas para la optimización de sus consumos energéticos, deberá ingresar la información medida y sus resultados de manera clara y completamente detallada en la plataforma virtual del sistema de medición, reporte y verificación (MRV) contenida en el Sistema Interactivo de Eficiencia Energética (SIEE), administrado por el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Eficiencia Energética.

De forma sistematizada, la citada herramienta permitirá medir, reportar y verificar, el impacto o progreso de la cantidad de emisiones de GEI que se reducen en un conjunto de medidas de mitigación adoptadas, así como las áreas responsables de liderar su implementación.

1.3.3. Principales elementos del sistema MRV

- Registro: Medir y registrar el consumo de energía.
- Análisis: Establecer indicadores energéticos para comparar consumo y producción
- Comparación: Comparar consumos de energía antes y después del uso eficiente.
- Metas: Establecer la meta para reducir o controlar el consumo de energía.
- Monitoreo: Seguimiento permanente de la evolución del consumo de energía
- Reporte: Reportar los resultados, incluyendo variaciones de la meta.
- Control: Controlar medidas de gestión para corregir variaciones.

1.3.4 Plataforma de medición, reporte y verificación (MRV)

Los proyectos de mejora recomendados, seleccionados e implementados según las propuestas de una auditoría energética u otro mecanismo, se encontrarán registrados en la plataforma habilitada por la Dirección General de Eficiencia Energética en el Sistema Interactivo de Eficiencia Energética (SIEE), a efectos que las entidades auditadas ingresen y compartan información de las medidas de eficiencia energética adoptadas con el objetivo, entre otros, de generar un reporte

en materia de ahorro energético y reducción de emisiones de GEI, así como evitar la doble contabilidad con otras medidas de eficiencia energética que hayan podido ser adoptadas.

1.4. Requisitos de competencia para auditores energéticos

1.4.1. Objeto

La presente disposición tiene por objeto determinar los esquemas de calificación de personas naturales como auditores energéticos a ser considerados por parte de los Organismos de Certificación de Personas, juntamente con la legislación complementaria nacional e internacional, que corresponda, en materia de auditoría energética.

1.4.2. Alcance

La presente norma es de aplicación a las personas que estén interesadas en inscribirse en el Registro de auditores y empresas de servicios energéticos, que se encuentra bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas.

1.4.3. Categorías del Registro de auditores y Empresas de Servicios Energéticos

Las categorías del Registro de auditores y empresas de servicios energéticos son las siguientes:

- **AE-1: Auditor Energético Certificado en Edificios.** La inscripción en la categoría AE-1, faculta al auditor energético certificado a realizar auditorías energéticas en edificios. Las auditorías energéticas en edificios pueden incluir el análisis del uso y consumo de energía de los sistemas de refrigeración, calefacción, ventilación, iluminación, agua caliente sanitaria, sistemas de transporte mecánico; además, de los aparatos eléctricos dentro del edificio y de la envolvente de éste.
- **AE-2: Auditor Energético Certificado en Procesos de Producción.** La inscripción en la categoría AE-2 faculta al auditor energético certificado a realizar auditorías energéticas en procesos producción.
- **AE-3: Auditor Energético Certificado en Sistemas de Transporte.** La inscripción en la categoría AE-3 faculta al auditor energético certificado a realizar auditorías energéticas en sistemas de transporte.

2. Eficiencia Energética en edificaciones, e iluminación en el sector público incluyendo a las EDE

2.1. Programas de iluminación eficiente en el sector público

2.1.1. Descripción del problema

De acuerdo con información reportada por OSINERGMIN en agosto de 2016, en el año 2015, el parque de luminarias de Alumbrado Público (en adelante AP) en el Perú fue de 1 771 188 unidades.

Del parque total de alumbrado público, las luminarias de tecnología HSP¹ son las más representativas, siendo las luminarias de 70 W (56,70%) las de mayor presencia.

La presencia de la tecnología LED u otra más eficiente en el parque de alumbrado público es aún incipiente, debido a los precios que aún resultan ser onerosos para las empresas distribuidoras. Estos costos de las luminarias LED u otra más eficiente varía de acuerdo con la potencia de la lámpara, se conoce también que el mercado de LED de AP en China cuenta con costos aún menores.

De la información recopilada en el 2016 por esta Dirección General, de las diecisiete (17) empresas de distribución de energía consultadas, sólo ocho (08) de ellas han instalado luminarias de alumbrado público con tecnología LED como proyectos piloto y en zonas urbanas y turísticas, se ha estimado que existe un total de 4 714 luminarias LED instaladas a diciembre del año 2016 en todo el país, contando ELSE con la mayor participación de lámparas LED instaladas.

Las actuales lámparas de alumbrado público HPS tienen un mayor consumo de energías comparada con tecnología más eficiente en alumbrado público que actualmente existe. Este mayor consumo de las actuales lámparas de alumbrado público (HPS) no permitirían brindar una mayor conexión al suministro de electricidad a nuevos usuarios de electricidad, además de tener estas lámparas un menor tiempo de vida útil, debiendo realizar con ello un mayor mantenimiento para encontrarlas operativas, generando mayor tiempo de falla.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo precedente, el consumo de alumbrado público, actualmente es cubierto por el usuario final, quien paga el concepto por cargo de alumbrado público en su factura por electricidad, la que se compone básicamente por el consumo de energía del alumbrado público durante las horas de encendido, que se distribuye de acuerdo a lo indicado en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

2.1.2. Proyecto para el remplazo de lámparas HPS (High Pressure Sodium) o vapor de mercurio (SBT Hg) en alumbrado público, por lámparas más eficientes.

Mediante el reemplazo de luminarias HPS por luminarias LED de alumbrado público u otra más eficiente, las mejoras se verían reflejadas en el incremento de la reproducción cromática, que permite mejores condiciones de seguridad vial, peatonal y personal, además de una mejora en la continuidad del servicio de alumbrado público por menor fallo y mantenimiento.

Por lo descrito, es necesario la implementación de un programa que promueva e impulse el uso de tecnología LED en el alumbrado público u otra tecnología más eficiente, con la finalidad de mejorar el servicio de alumbrado y aumentar el interés de las EDEs en la ejecución de programas de remplazo de luminarias ineficientes por luminarias LED u otra tecnología más eficiente, beneficiando a los usuarios finales.

En adicional al programa propuesto en el Plan de Acceso Universal a la Energía, se propone el remplazo de lámparas HPS o SBT Hg en alumbrado público, por lámparas LED o de inducción u otra tecnología más eficiente; y está concebido para gestionar la compra del producto de

¹ Lámparas HSP (Vapor de Sodio de Alta Presión), entiéndase como traducción al español de Lámparas HPS (High Pressure Sodium).

iluminación eficiente (LED) u otra tecnología más eficiente, su distribución hasta los almacenes de las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito del FONAFE, y la instalación en las zonas que correspondan de acuerdo a los criterios similares al Programa de reemplazo de 100 000 lámparas de AP.

2.1.3. Estimación de ahorros y beneficios

Considerando el reemplazo progresivo de lámparas de HPS o SBT Hg de alumbrado público; y que el parque instalado de lámparas (lámparas de tecnología incandescente, fluorescente, LED, entre otras) para iluminación, en el sector público, es de 1,202,864 unidades², los cuales tienen un consumo anual de 94.51 GW.h, por lo que, si se reemplazara todas las lámparas de tecnología tradicional por lámparas de tecnología LED, manteniendo la misma cantidad de luz producida, se obtendría un ahorro de 49.33 GW.h o S/. 17,611,270 aproximadamente al año, considerando las eficacias mostradas en la tabla siguiente y un valor de S/. 0.357³ por cada KW.h.

En el aspecto ecológico, el uso de la tecnología LED en la iluminación del sector público implicaría dejar de emitir aproximadamente 11,957.21 toneladas de CO₂, puesto que se dejaría de producir 34.39 GW.h de energía, teniendo en cuenta que se emiten 347.47 toneladas de CO₂ por cada GW.h como factor de emisión⁴.

Por otro lado, las empresas eléctricas se verían beneficiadas con la reducción de sus pérdidas de energía y potencia, reflejándose este hecho en sus utilidades y en el sistema en su conjunto el beneficiado, debido a que se contribuye al despacho de generación con centrales más baratas.

2.1.4. Evaluación económica

Dentro de la evaluación económica, considerando costos de mantenimiento y reposición, las luminarias de alumbrado público con tecnología LED, con un tiempo de vida útil proyectado de 100,000 horas (aproximadamente 20 años de uso), no requieren mayor mantenimiento por sus características inherentes, en comparación con las luminarias de descarga de vapor de sodio, que tienen una vida útil media de 17,000 horas de uso, tendríamos que durante la vida útil de la luminaria LED se requeriría cambiar en seis (6) oportunidades la luminaria de descarga de vapor de sodio, además sus componentes auxiliares (balasto e ignitor) requieren de mantenimiento cada 30,000 horas, cambiándose en 3 oportunidades durante la vida útil de la luminaria LED de alumbrado público, por lo tanto utilizando luminarias de alumbrado público de tecnología LED, se tendría menores costos de mantenimiento y reposición.

² Estudio del mercado de iluminación en el Perú realizado por el instituto Cuanto el 2016.

³ Precio publicado en la página web de GART – OSINERGMIN (setiembre 2016)

⁴ Estudio del mercado de iluminación en el Perú realizado por el instituto Cuanto el 2016

3. Programas de Eficiencia Energética en el sector industrial

3.1. Requerimientos técnicos para la elaboración de estudios de auditoría energética en empresas

3.1.1. Objetivo

Brindar asistencia técnica a las empresas industriales interesadas y comprometidas en la elaboración de auditorías energéticas o de diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGE) o de certificación ISO 50001.

3.1.2. Beneficiarios

Los beneficiarios serían las pequeñas, medianas y grandes empresas – industriales/manufacturera.

Para este programa se elegirán a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y a grandes empresas de sectores industriales con mayor impacto en el consumo de energía y en el potencial de ahorros, ello según las experiencias nacionales evidenciadas en los resultados de estudios, diagnósticos y auditorías energéticas realizadas en los últimos años por la DGEE. Estos sectores son, alimentos, industria química, industria metalúrgica y fundiciones, papeleras, cementeras, curtiembres, metalmecánica, ladrilleras, caucho y materias plásticas.

Por su efecto multiplicador el criterio de selección en la segunda actividad del Programa pondrá interés en empresas PYME de los sectores arriba mencionados e integradas en una cadena de valor como proveedoras de la gran empresa, de forma que exista mejores perspectivas en la efectividad del programa tanto por las exigencias de competitividad en las PYMEs integradas con la gran empresa, como por el respaldo de la gran empresa a su cadena de valor.

Asimismo, se coordinará con gremios como el Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la SIN para identificar a las empresas que puedan ser seleccionadas por mejor información de potenciales de ahorro.

3.1.3. Actividades

El programa brindará asistencia técnica a través de 2 actividades definidas:

- *Actividad 1:* Asistencia Técnica para la elaboración de un Reporte Técnico con el fin de realizar un diagnóstico situacional de la empresa que identifique las oportunidades existentes para realizar un estudio de auditoría energético (dirigido principalmente a pequeñas o medianas empresas) y/o diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (medianas empresas o grandes) o aplicar a una Certificación ISO 50 001 (grandes empresas).
- *Actividad 2:* Luego de llevada a cabo la actividad 1, se identificarán las empresas a las cuales se les brindará asistencia técnica a través de la elaboración/ actualización de Estudios de Auditoría de manera gratuita. En esta etapa del Programa solo se brindará el beneficio de la elaboración o actualización de los Estudios de Auditoría Energética a las pequeñas y medianas empresas.

Monitoreo

Se propone llevar a cabo el monitoreo del Programa de Asistencia Técnica a través de la plataforma SIEE del MINEM, en la cual se subirá la información de las empresas que vienen siendo atendidas en el programa. En dicha plataforma se incluirá un módulo de información de las actividades anuales del programa y exposición de casos exitosos.

Indicadores en eficiencia energética del sector industrial

De acuerdo con la Agencia Internacional de la energía, dependiendo de la disponibilidad de datos, se puede elaborar indicadores muy desglosados o quedar en un nivel muy general como para tener sentido en los análisis de eficiencia, pero que aun así arroje información útil del sector. Entre los indicadores más agregados se incluyen, por ejemplo, la participación del sector industrial en el consumo final total (CFT), o el consumo total de la industria por valor añadido. Aunque permiten comparaciones muy generales (y a menudo engañosas) entre países, así como la descripción de su evolución en el tiempo, no pueden considerarse indicadores de eficiencia energética. Para que tengan sentido como tales, se requiere de datos más desglosados por energético y por actividad.

4. Programas de eficiencia energética en el sector residencial

4.1. Descripción del problema

La tenencia de focos incandescentes sigue siendo relativamente alta en los hogares peruanos, tal como lo revela OSINERGMIN, en el Informe de Resultados de la Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía (ERCUE) 2018, en donde se estima que cerca del 13% de los hogares a nivel nacional poseen este tipo de tecnología. De igual manera OSINERGMIN calcula, con base en la ERCUE 2018, que el número de focos incandescentes a nivel nacional asciende a 1, 698,190.

La base ERCUE 2018 de OSINERGMIN contiene un total de 13.299 registros de las características de los hogares peruanos, detallando el acceso y uso de la energía eléctrica. El 72,02% de los hogares encuestados se encuentran ubicados en el área urbana y el 31,47% se encuentra en condición de pobreza; de igual manera solo el 8,27% de los mismos ha recibido orientación en eficiencia energética o ahorro energético.

Los resultados obtenidos en la ERCUE 2018 reflejan las condiciones actuales del parque de lámparas instaladas en el Perú, este escenario es similar al diagnosticado en otros estudios realizados por la DGEE el 2018 y 2019, en el marco de la evaluación del impacto del Reglamento Técnico de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos; concluyendo que es necesaria la intervención del estado peruano para incentivar en la población el uso de tecnologías de iluminación energéticamente eficientes, generando además beneficios económicos que serán reflejados en la reducción de la factura de energía de estas familias; así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por la disminución del consumo de energía, cumpliendo además con los compromisos ambientales asumidos por el Perú en el Acuerdo de París.

4.2. Objetivo del Proyecto

El Proyecto de Distribución de Lámparas Energéticamente Eficientes está concebido para gestionar la compra del producto de iluminación eficiente, la distribución, instalación, recojo y disposición final; así como una campaña de sensibilización y sostenibilidad dirigido al público objetivo para conocer las bondades de las lámparas energéticamente eficientes, la reducción de energía, entre

otros. Estas actividades estarán consolidadas en tres fases: Preparación y diagnóstico; ejecución; y seguimiento.

4.3. Criterios para la determinación de beneficiarios del Programa de Distribución de lámparas energéticamente eficientes

Según el del ítem v del artículo 6 del Reglamento del FISE, para la determinación de los beneficiarios del programa, se deben tener en consideración los siguientes criterios:

- Criterio de tenencia de lámparas incandescentes
- Criterio de tenencia de incandescentes en hogares monetariamente pobres
- Criterio de tenencia de incandescentes en hogares con acceso a energía eléctrica
- Criterio de tenencia de incandescentes en el sector rural

4.4. Indicadores en eficiencia energética en el sector residencial

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía en su documento “Indicadores de Eficiencia Energética: Fundamentos Estadísticos”, para fines de consumo energético, el sector residencial abarca el conjunto de actividades que utilizan la energía (calefacción, cocción, electrodomésticos, etc.) relacionadas con hogares particulares donde reside al menos una persona. Esto incluye un amplio abanico de viviendas, desde un conjunto habitacional moderno de múltiples pisos en el centro de una gran ciudad hasta una carpa nómada en medio del desierto.

Es importante notar que el consumo energético para fines de traslado personal vinculado con las unidades familiares, debe ser reportado en el sector de transporte. Por tanto, los desplazamientos diarios desde y hacia el trabajo u otro lugar, bien sea vehículos particulares o transporte público, debe ser incluido bajo el sector transporte y no el residencial.

Dependiendo de la disponibilidad de datos, se puede elaborar indicadores muy desagregados o quedarse en un nivel demasiado general como para que tenga sentido en términos del análisis de eficiencia. Entre los indicadores más agregados está la participación del sector residencial en el Consumo Final Total de energía (CFT) y el consumo residencial total por persona, por vivienda o por superficie. Si estos indicadores permiten comparaciones muy generales entre países y su evolución en el tiempo, no podrán ser asimilados como indicadores de la eficiencia energética como tal.

También hay indicadores agregados que sirven propósitos específicos. Por ejemplo, el índice de electrificación de los hogares en un país (total o desglosado entre las zonas urbanas y rurales) se puede utilizar para estudios de alimentación en los programas de electrificación. Otro ejemplo es el índice de hogares urbanos y rurales que dependen principalmente de la biomasa, que pueden ser utilizados para la evaluación de la pobreza energética o la medición del impacto en el medio ambiente local. Sin embargo, estos indicadores tampoco pueden considerarse indicadores de eficiencia energética. Para que tenga sentido, los indicadores de eficiencia energética requieren de datos más desagregados de energía y actividad.



     / @MinemPeru

www.gob.pe/minem
Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima
Central telefónica: (+511) 411-1100